

1- Hématimétrie : hémogramme normal et pathologique

Question 1 : Chez un adulte, la lymphopénie est :

2016

1. La diminution des lymphocytes au-dessous de $800/\text{mm}^3$
2. Un nombre de lymphocytes compris entre 1600 et $7000/\text{mm}^3$
3. Un taux de lymphocytes inférieur à 20%
4. La diminution des leucocytes au-dessous de $4000/\text{mm}^3$
5. La diminution des monocytes au-dessous de $1000/\text{mm}^3$

RÉPONSE : **A (ou 1)**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — La lymphopénie chez l'adulte est définie par un taux de lymphocytes $< 1000/\text{mm}^3$ (certains seuils retiennent $< 800/\text{mm}^3$).
- **B : Faux** — $1600 - 7000/\text{mm}^3$ correspond aux valeurs normales des leucocytes totaux, pas des lymphocytes.
- **C : Faux** — Un pourcentage $< 20\%$ n'est pas un critère absolu ; c'est la valeur absolue qui compte.
- **D : Faux** — Il s'agit d'une leucopénie, non d'une lymphopénie.
- **E : Faux** — Il s'agit d'une monocytopenie.

Question 2 : Le chiffre normal des plaquettes est de :

2016

1. 15 à 40 G/l
2. 400.000 à $600.000/\text{mm}^3$
3. 150.000 à 400.000 G/l
4. 150.000 à $400.000/\text{mm}^3$

RÉPONSE : **D (ou 4)**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — 15 - 40 G/L correspond à une thrombopénie sévère.
- **B : Faux** — $400\ 000 - 600\ 000/\text{mm}^3$ est une thrombocytose.
- **C : Faux** — L'unité est fautive (G/L au lieu de $/\text{mm}^3$) ; la valeur normale est $150\ 000 - 400\ 000/\text{mm}^3$.
- **D : Vrai** — La norme est bien $150\ 000 - 400\ 000/\text{mm}^3$.

Question 3 : Chez l'adulte, une hyperlymphocytose sanguine est définie par une lymphocytose supérieure à :

2016

1. 30% des leucocytes
2. 60% des leucocytes
3. 1000/ml
4. $4000/\text{ml}$ (ou $4000/\text{mm}^3$)
5. 10000/ml

RÉPONSE : **4 (ou D)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — 30% n'est pas un seuil absolu ; on utilise la valeur absolue.
- **2 : Faux** — 60% est un pourcentage, non la valeur absolue.
- **3 : Faux** — 1 000/ml est la limite inférieure de la normale.
- **4 : Vrai** — Une hyperlymphocytose est définie par des lymphocytes $> 4\ 000/\text{mm}^3$ (ou 4 G/L).
- **5 : Faux** — $10\ 000/\text{mm}^3$ est un seuil bien trop élevé, correspondant à une hyperleucocytose majeure.

Question 4 : Interpréter le FNS suivant :

2025, sec A

Bilan FNS : GR : 2 M | Hb : 8.5 g/dl | Hte : 25% | VGM : 125 fl | CCMH : 34% | Réticulocytes : 140 000/mm³

- A. Anémie normochrome normocytaire arégénérative
- B. Anémie normochrome normocytaire régénérative
- C. Anémie normochrome macrocytaire régénérative
- D. Anémie hypochrome microcytaire arégénérative
- E. Anémie hypochrome microcytaire arégénérative

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Normocytaire ? Non, VGM = 125 fl → macrocytaire.
- **B : Faux** — Normocytaire ? Non, le VGM est élevé (> 100 fl).
- **C : Vrai** — Anémie (Hb < 12 g/dl), macrocytaire (VGM > 100 fl), normochrome (CCMH ≥ 32 %), régénérative (réticulocytes > 120 000/mm³ en présence d'anémie).
- **D : Faux** — Hypochrome ? Non (CCMH = 34 %). Microcytaire ? Non (VGM = 125 fl).
- **E : Faux** — Mêmes erreurs que la proposition D.

Question 5 : Au-dessous de quelle valeur peut-on diagnostiquer une anémie pour une femme jeune (non enceinte) et un homme jeune :

2025, sec A

- | | |
|----------------------|----------------------|
| A. 12 g/dl , 14 g/dl | D. 12 g/dl , 15 g/dl |
| B. 11 g/dl , 13 g/dl | E. 11 g/dl , 12 g/dl |
| C. 12 g/dl , 13 g/dl | |

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Le seuil chez l'homme est de 13 g/dl (et non 14 g/dl).
- **B : Faux** — 11 g/dl est le seuil pour la femme enceinte ou le jeune enfant ; chez la femme non enceinte le seuil est de 12 g/dl.
- **C : Vrai** — Selon les critères OMS, l'anémie est définie par Hb < 12 g/dl chez la femme adulte (non enceinte) et < 13 g/dl chez l'homme adulte.
- **D : Faux** — 15 g/dl est une valeur physiologique normale, non un seuil diagnostique d'anémie.
- **E : Faux** — 11 g/dl sous-estime le seuil chez la femme, et 12 g/dl sous-estime le seuil chez l'homme.

Question 6 : Les paramètres érythrocytaires les plus utiles en clinique sont :

2026, sec B

- A. Le diamètre globulaire moyen.
- B. L'épaisseur globulaire moyenne.
- C. Volume globulaire moyen (VGM).
- D. La concentration de l'hémoglobine.
- E. La concentration corpusculaire moyenne de l'hémoglobine (CCMH).

- | | |
|------------|------------|
| A. C, D, E | D. B, D, E |
| B. A, B, C | E. A, C, E |
| C. A, D, E | |

RÉPONSE : A (C, D, E)**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai (C, D, E)** — Le VGM (C), la concentration d'hémoglobine (D) et la CCMH (E) sont les paramètres clés indispensables pour caractériser et orienter le diagnostic d'une anémie.
- **B : Faux** — Le diamètre globulaire moyen et l'épaisseur moyenne ne sont pas utilisés en routine clinique.
- **C : Faux** — Comprend le diamètre globulaire moyen (A).
- **D : Faux** — Comprend l'épaisseur globulaire moyenne (B).
- **E : Faux** — Comprend le diamètre globulaire moyen (A).

Question 7 : Parmi les paramètres biologiques suivants, quels sont ceux qui permettent la caractérisation d'une anémie :

2026, sec B

- A. L'hématocrite.
- B. Le volume globulaire moyen (VGM).
- C. Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH).
- D. Le nombre de réticulocytes.
- E. RDW.

A. A, B, C

D. B, C, D

B. A, C, E

E. A, B, D

C. A, D, E

RÉPONSE : **D (B, C, D)**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — L'hématocrite mesure le volume mais ne caractérise pas le type physiopathologique d'anémie.
- **B : Faux** — Combinaison incorrecte.
- **C : Faux** — Combinaison incorrecte.
- **D : Vrai (B, C, D)** — Le VGM (B) donne la taille (micro/normo/macrocytaire), la CCMH (C) la teneur en Hb (hypo/normochrome), et les réticulocytes (D) le mécanisme de production (régénérative/arégénérative).
- **E : Faux** — Le RDW est un paramètre accessoire, non indispensable à la caractérisation fondamentale.

Question 8 : Un mégalo-blaste est :

2026, sec B

- A. Une hématie très macrocytaire.
- B. Un érythroblaste présent dans le sang.
- C. Un érythroblaste avec asynchronisme de maturation nucléo-cytoplasmique.
- D. Un myéloblaste anormal.
- E. Un leucoblaste.

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Une hématie très macrocytaire est un macrocyte, pas un mégalo-blaste.
- **B : Faux** — Un érythroblaste dans le sang est un érythroblaste circulant, pas spécifiquement un mégalo-blaste.
- **C : Vrai** — Le mégalo-blaste est un érythroblaste anormal caractérisé par un asynchronisme de maturation nucléo-cytoplasmique (noyau immature, cytoplasme prématurément mature).
- **D : Faux** — Un myéloblaste est un précurseur granulocytaire, non érythroïde.
- **E : Faux** — Le terme « leucoblaste » n'existe pas en hématologie standard.

2- Groupes sanguins et transfusions sanguines

Question 9 : Tous les produits sanguins suivants sont labiles sauf un, lequel ?

2016

1. Immunoglobulines anti D
2. Plasma frais congelé
3. Concentré de globules rouges phénotypé
4. Concentrés plaquettaires
5. Concentré de globules rouges standard

RÉPONSE : **1 (ou A)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Vrai** — Les immunoglobulines anti-D sont des médicaments dérivés du sang stables (fractionnement plasmatique) et ne sont pas des produits sanguins labiles (PSL).
- **2 : Faux** — Le plasma frais congelé (PFC) est un PSL (conservé à $\leq -25^{\circ}\text{C}$).
- **3 : Faux** — Le concentré de globules rouges phénotypé est un PSL (conservé à $+4^{\circ}\text{C}$).
- **4 : Faux** — Les concentrés plaquettaires sont des PSL (conservés à $20-24^{\circ}\text{C}$ sous agitation, 5 à 7 jours).
- **5 : Faux** — Le concentré de globules rouges standard est un PSL (conservé à $+4^{\circ}\text{C}$).

Question 10 : Le mécanisme physiopathologique d'immunisation fœto-maternelle dans le système rhésus est lié :

2016

1. Au passage de bilirubine dans la circulation maternelle
2. Au passage de leucocytes fœtaux dans la circulation maternelle
3. Au passage d'hématies fœtales dans la circulation maternelle
4. Au passage d'hématies maternelles dans la circulation fœtale
5. Au passage d'anticorps maternels dans la circulation fœtale

RÉPONSE : 3 (ou C)

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — La bilirubine est un produit de dégradation de l'hème et non l'inducteur de l'immunisation.
- **2 : Faux** — Les leucocytes fœtaux ne portent pas l'antigène D (Rhésus).
- **3 : Vrai** — L'immunisation fœto-maternelle survient lors du passage d'hématies fœtales Rh+ dans la circulation d'une mère Rh-, déclenchant la synthèse d'anticorps maternels anti-D.
- **4 : Faux** — Le passage se fait des hématies fœtales vers la mère, et non l'inverse.
- **5 : Faux** — Le passage d'anticorps maternels chez le fœtus est la conséquence de l'immunisation (maladie hémolytique), non le mécanisme déclenchant.

Question 11 : Transfusions érythrocytaires (laquelle est permise / compatible) :

2025, sec A

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| A. Groupe AB à receveur A | D. Groupe O à receveur AB |
| B. Groupe AB à receveur O | E. Groupe B à receveur A |
| C. Groupe A à receveur B | |

RÉPONSE : D

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Donneur AB → receveur A : incompatible (présence d'anticorps anti-B chez le receveur).
- **B : Faux** — Donneur AB → receveur O : incompatible (anticorps anti-A et anti-B chez le receveur).
- **C : Faux** — Donneur A → receveur B : incompatible (anticorps anti-A chez le receveur).
- **D : Vrai** — Donneur O → receveur AB : compatible car les hématies O n'ont ni antigène A ni B, et le receveur AB n'a aucun anticorps anti-A ni anti-B. Le groupe O est donneur universel de CGR.
- **E : Faux** — Donneur B → receveur A : incompatible (anticorps anti-B chez le receveur).

Question 13 : Parmi les transfusions érythrocytaires non iso-groupes suivantes, laquelle est permise :

2025, sec A

- | | |
|---|---|
| A. Transfusion de groupe AB à un receveur A | D. Transfusion de groupe O à un receveur AB |
| B. Transfusion de groupe AB à un receveur O | E. Transfusion de groupe B à un receveur A |
| C. Transfusion de groupe A à un receveur B | |

RÉPONSE : D

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Donneur AB → receveur A : incompatible (anticorps anti-B du receveur).
- **B : Faux** — Donneur AB → receveur O : incompatible (anticorps anti-A et anti-B du receveur).
- **C : Faux** — Donneur A → receveur B : incompatible (anticorps anti-A du receveur).
- **D : Vrai** — Donneur O → receveur AB : compatible car les globules O n'ont pas d'antigènes A ni B, et le receveur AB n'a pas d'anticorps anti-A ni anti-B.
- **E : Faux** — Donneur B → receveur A : incompatible (anticorps anti-B du receveur).

Question 14 : À qui un donneur AB peut-il donner son plasma ?

2025, sec A

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| A. À un receveur de groupage A | D. À un receveur de groupage B |
| B. À un receveur de groupage AB | E. Toutes les réponses sont justes |
| C. À un receveur de groupage O | |

RÉPONSE : E

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le plasma d'un sujet AB ne contient ni anticorps anti-A ni anti-B, il peut donc être transfusé à un receveur A.
- **B : Vrai** — À un receveur AB (iso-groupe), c'est totalement compatible.
- **C : Vrai** — À un receveur O, le plasma AB est compatible car il n'y a pas d'anticorps dirigés contre les globules du receveur O.
- **D : Vrai** — À un receveur B, c'est également compatible.
- **E : Vrai** — Toutes les réponses sont justes : le plasma AB est le donneur universel pour le plasma, car il est dépourvu d'anticorps anti-A et anti-B.